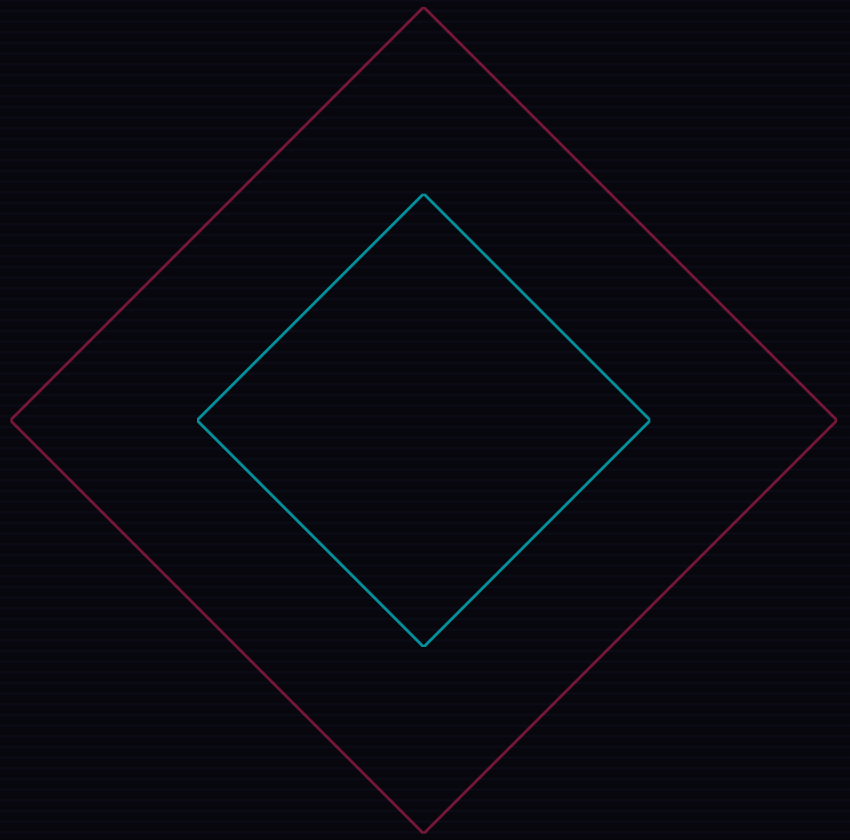
MISSION_03 // NEON_CODE · LV.01

ให้โปรแกรมตัดสินใจเอง

if · elif · else



ชุมนุมการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ·

[OBJECTIVES]

วันนี้เราจะปลดล็อก

==

เปรียบเทียบค่า ได้คำตอบ True / False

รู้จักเครื่องหมาย เปรียบเทียบ 6 ตัว

if:

ให้โปรแกรม เลือกทางเดิน ด้วย if / else

พร้อมกฎ : และการย่อหน้า

elif

ไล่หลายเงื่อนไข แล้ว สร้างเกม

มินิเกม ทายเลขในใจคอม

> DECISION.CORE

ทุกการตัดสินใจ คือคำถาม “ใช่ หรือ ไม่ใช่”

ใน Python คำตอบมีแค่ True กับ False คือชนิด bool ที่เจอในบทที่ 2

[COMPARISON]

เครื่องหมายเปรียบเทียบ 6 ตัว

เครื่องหมาย	ความหมาย	ตัวอย่าง	ผลลัพธ์
==	เท่ากับ	7 == 7	True
!=	ไม่เท่ากับ	7 != 7	False
>	มากกว่า	10 > 3	True
<	น้อยกว่า	10 < 3	False
>=	มากกว่าหรือเท่ากับ	5 >= 5	True
<=	น้อยกว่าหรือเท่ากับ	4 <= 3	False

กับดัก: = ตัวเดียวคือ “เก็บค่าลงตัวแปร” ส่วน == สองตัวคือ “ถามว่าเท่ากันไหม”

[FLOWCHART → CODE]

จากผังงานบทที่ 1 สู่โค้ด Python



รับค่า คะแนน → `score = int(input("คะแนน: "))`



คะแนน ≥ 50 ? → `if score >= 50:`



ใช่ → แสดง “ผ่าน” → `print("ผ่าน")`



ไม่ใช่ → แสดง “ไม่ผ่าน” →

```
else:
    print("ไม่ผ่าน")
```

โค้ด 5 บรรทัดนี้ เท่ากับผังงาน “สอบผ่านไหม” ทั้งรูปในบทที่ 1

[SYNTAX RULES]

กฎ 3 ข้อของ if ที่ห้ามลืม

:

ปิดท้ายด้วย :

บรรทัด if, elif และ else ต้องจบด้วยเครื่องหมาย : ทุกครั้ง

TAB

ย่อหน้า 4 ช่อง

บรรทัดที่ย่อเข้าไป คือคำสั่งที่ทำ เมื่อเงื่อนไขนั้นเป็นจริง

else

else ไม่มีเงื่อนไข

รับทุกกรณีที่เหลือ และต้องอยู่ท้ายสุดเสมอ

ทริก: ใน Python Lab กด Enter หลังเครื่องหมาย : แล้วระบบจะย่อหน้าให้อัตโนมัติ

[ELIF]

elif: ไล่เช็กทีละเงื่อนไข

weather.py

```python
temp = int(input("อุณหภูมิวันนี้: "))

if temp ⩾ 35:
    print("ร้อนจัด")

elif temp ⩾ 30:
    print("ร้อน")

elif temp ⩾ 23:
    print("กำลังสบาย")

else:
    print("หนาว")
```

ลองใส่ temp = 32

```
[X] 32 ⩾ 35 เท็จ → ข้าม
[✓] 32 ⩾ 30 จริง → “ร้อน”
[-] ที่เหลือ → ไม่เช็กแล้ว
```

Python เช็กจากบนลงล่าง เจอเงื่อนไขแรกที่เป็นจริง ทำคำสั่งนั้นแล้วจบทันที

[ORDER MATTERS]

ลำดับ elif สำคัญมาก

[X] เรียงผิด: เริ่มจากค่าน้อย

```
temp = 38

if temp ⩾ 23:
    print("กำลังสบาย")

elif temp ⩾ 30:
    print("ร้อน")

elif temp ⩾ 35:
    print("ร้อนจัด")
```

ผลลัพธ์: กำลังสบาย ← ผิด!

[✓] เรียงถูก: เริ่มจากค่ามาก

```
temp = 38

if temp ⩾ 35:
    print("ร้อนจัด")

elif temp ⩾ 30:
    print("ร้อน")

elif temp ⩾ 23:
    print("กำลังสบาย")
```

ผลลัพธ์: ร้อนจัด ← ถูกต้อง

ใช้ >= ให้เรียงจากค่ามากไปน้อย ถ้าใช้ <= ให้เรียงจากค่าน้อยไปมาก

[LOGIC]

and · or · not รวมหลายเงื่อนไข

and
ต้องจริง ทั้งสองข้อ

```
if age ⩾ 13 and age ⩽ 18:
    print("วัยรุ่น")
```

or
จริงข้อเดียว ก็พอ

```
if day == "เสาร์" or day == "อาทิตย์":
    print("วันหยุด")
```

not
กลับค่า จริง ↔ เท็จ

```
if not is_member:
    print("สมัครสมาชิกก่อนนะ")
```

[DEBUG MODE]

4 error ที่จะเจอในบทนี้

โค้ดที่ผิด	error ที่เจอ	วิธีแก้
`if score > 50`	`SyntaxError: expected ':'`	ใส่ `:` ท้ายบรรทัด
`if score = 50:`	`SyntaxError: invalid syntax. Maybe you meant '==' or ':=' instead of '='?`	เปรียบเทียบต้องใช้ `==`
`print("ผ่าน")` ← ไม่ได้ย่อหน้า	`IndentationError: expected an indented block after 'if' statement on line 1`	ย่อหน้า 4 ช่อง
`if age > 18:` ← age มาจาก `input()`	`TypeError: '>' not supported between instances of 'str' and 'int'`	แปลงด้วย `int()` ก่อน

อ่าน error บรรทัดสุดท้ายก่อนเสมอ แล้วดูคำใบ้ภาษาไทยที่ Python Lab แสดงไว้ใต้ error

[DEBUG CHALLENGE · 5 นาที]

หาบั๊กให้ครบ 3 จุด

movie.py · รันไม่ผ่าน

```
1  age = input("อายุ: ")
2  if age ⩾ 18
3  print("ดูหนังเรื่องนี้ได้")
4  else:
5      print("ยังดูไม่ได้นะ")
```

BUG_01 → บรรทัด ?

BUG_02 → บรรทัด ?

BUG_03 → บรรทัด ?

พิมพ์ลง Python Lab แล้วแก้ทีละ error จนรันผ่าน

[MINI GAME]

มินิเกม: ทายเลขในใจคอม

guess.py

```python
import random

secret = random.randint(1, 10)
guess = int(input("ทายเลข 1-10: "))

if guess == secret:
    print("ถูกต้อง! สุดยอด")
elif guess < secret:
    print("น้อยไป! คำตอบคือ", secret)
else:
    print("มากไป! คำตอบคือ", secret)
```

`random.randint(1, 10)`

สุ่มเลข 1 ถึง 10 รันใหม่ได้เลขใหม่ทุกครั้ง

OUTPUT ▼

```
ทายเลข 1-10: 7
น้อยไป! คำตอบคือ 9
```

ทายได้แค่ครั้งเดียว? บทหน้าจะใช้ลูปให้ทายได้จนกว่าจะถูก

[MISSION · 20 นาที]

ภารกิจ: เลือก 1 ข้อ แล้วลงมือ

EASY

เลขคู่ หรือเลขคี่

รับตัวเลข 1 ตัว แล้วบอกว่า เป็นเลขคู่หรือเลขคี่

คำใบ้: `n % 2 == 0` แปลว่า หาร 2 ลงตัว

NORMAL

ตัดเกรด 4 ระดับ

80 ขึ้นไป = 4 · 70 ขึ้นไป = 3 · 60 ขึ้นไป = 2 · 50 ขึ้นไป = 1 · ต่ำกว่านั้น = 0

เอาผังงานจากภารกิจ บทที่ 1 มาเขียนเป็นโค้ด

HARD

เป่ายิ้งฉุบ กับคอม

คอมสุ่ม ค้อน กรรไกร หรือกระดาษ แล้วบอกผล ชนะ แพ้ หรือเสมอ

คำใบ้: `random.choice()` + `and` / `or`

ส่งงานใน **Python Lab**: เลือกโจทย์บทที่ 03 → กดรันให้ผ่าน → กดส่งงาน ด้วยเลขประจำตัว + รหัสส่งงาน

[+] MISSION_03 COMPLETE

สรุปสิ่งที่ปลดล็อกวันนี้

[✓] เปรียบเทียบด้วย == ≠ > < ≥ ≤ ได้ True / False

[✓] if / elif / else ต้องมี : และย่อหน้า 4 ช่อง

[✓] เรียง elif จากมากไปน้อย รวมเงื่อนไขด้วย and / or / not

บทต่อไป: **04 · ลูป for / while** — ทำให้เกมทายเลข ทายได้จนกว่าจะถูก

see you_